



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO**

**FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMÁTICA.**

**CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**PROYECTO INTERDISCIPLINARIO**

**TEMA:**

Sistema web de concientización sobre Ingeniería Social para estudiantes de Sistemas de

Información de la UTB

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA:**

**Inteligencia de Negocios. Redes y Tecnologías Inteligentes de Software y Hardware.**

**ESTUDIANTES:**

Rocío Estefanía Bustamante Espinoza

Eddin Jeampierre Avegno Muñoz

Bravo Gonzales Jandry Willinson

Carlos Joel Moscol Recalde

Leslie Fanny Garcia Laborda

Andy Martin Montero Alava

**DOCENTE DE CATEDRA INTEGRADORA:**

Ing. Andy Guilber Bayas Huilcapi

**PERIODO LECTIVO:**

ABRIL 2026 - SEPTIEMBRE 2026

## Índice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                          | 3  |
| 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....                           | 4  |
| 3. JUSTIFICACIÓN .....                                        | 5  |
| 4. OBJETIVOS .....                                            | 7  |
| 4.1 OBJETIVO GENERAL .....                                    | 7  |
| 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                               | 7  |
| 5. HIPÓTESIS .....                                            | 8  |
| 6. MARCO TEÓRICO .....                                        | 8  |
| 6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....                    | 8  |
| 6.2 BASES TEÓRICAS .....                                      | 10 |
| 6.2.1 INGENIERÍA SOCIAL: CONCEPTO Y TAXONOMÍA.....            | 10 |
| 6.2.2 PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS DE LA MANIPULACIÓN SOCIAL ..... | 11 |
| 6.2.3 DISEÑO DE SISTEMAS WEB EDUCATIVOS.....                  | 11 |
| 7. METODOLOGÍA .....                                          | 11 |
| 7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .....                               | 11 |
| 7.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.....                             | 12 |
| 7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.....                                  | 12 |
| 7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....     | 12 |
| 7.4.1 ENCUESTA DIAGNÓSTICA .....                              | 12 |
| 7.5 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.....                            | 13 |
| 8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....                               | 14 |
| 8.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA .....               | 14 |
| 8.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WEB DESARROLLADO .....            | 15 |
| 8.3 Verificación del funcionamiento del sistema .....         | 20 |
| 8.4 DISCUSIÓN.....                                            | 21 |
| 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....                        | 22 |
| 10. BIBLIOGRAFÍA .....                                        | 24 |
| 11. ANEXOS .....                                              | 25 |

## **1. INTRODUCCIÓN**

La seguridad informática suele pensarse como un problema exclusivamente técnico: firewalls, antivirus, cifrado. Sin embargo, año tras año los reportes de la industria repiten el mismo hallazgo: la mayoría de los ataques que realmente funcionan no explotan una falla de software, sino la confianza de una persona. A esta forma de ataque se le conoce como Ingeniería Social, y consiste, en pocas palabras, en manipular a alguien para que entregue información o realice una acción que compromete su seguridad o la de su institución.

Los estudiantes de carreras tecnológicas no están exentos de este riesgo. De hecho, muchos asumen que su formación técnica los protege automáticamente, cuando en realidad los ataques de Ingeniería Social no dependen del conocimiento técnico de la víctima, sino de sus reacciones: la urgencia, la curiosidad, la confianza en una autoridad o el miedo a perder algo. En la Universidad Técnica de Babahoyo, y puntualmente en la carrera de Sistemas de Información de la FAFI, no existía hasta ahora una herramienta pensada específicamente para formar a los estudiantes en este tema.

De esa necesidad concreta nace este proyecto. Se desarrolló PhishGuard UTB, un sistema web que permite identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre phishing, pretexting, vishing y baiting mediante una encuesta diagnóstica, para posteriormente ofrecer módulos de aprendizaje interactivo orientados a estas técnicas. El sistema incorpora cuestionarios, seguimiento del progreso, estadísticas y generación de certificados como parte del proceso educativo.

Este documento describe todo ese proceso: desde el planteamiento del problema que motivó el proyecto, pasando por su justificación académica, social y tecnológica,

hasta el marco teórico, la metodología aplicada, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del trabajo realizado durante el periodo académico 2026.

## **2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

La Ingeniería Social se ha convertido en una de las amenazas más persistentes a la seguridad de la información, tanto en empresas como en instituciones educativas. El informe de Verizon (2023) señala que el elemento humano estuvo involucrado en el 74 % de las brechas analizadas, considerando factores como errores, uso indebido de privilegios, credenciales comprometidas e Ingeniería Social. Este dato evidencia la relevancia que continúa teniendo el factor humano dentro de la seguridad de la información.

Es fácil pensar que un estudiante de una carrera tecnológica está más protegido frente a este tipo de ataques por el simple hecho de "entender de computadoras". La evidencia dice lo contrario. Tessian y la Universidad de Stanford (2021) encontraron que el 88% de las brechas de datos se debe a errores humanos, sin importar el nivel de formación técnica de quien cometió el error. Esa falsa sensación de seguridad puede, de hecho, volver a los estudiantes más vulnerables, no menos.

En la Universidad Técnica de Babahoyo, dentro de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, no existía ninguna herramienta dedicada a formar y evaluar a los estudiantes en este tema específico. Esto deja un vacío real: profesionales que dominan aspectos técnicos de la informática, pero que no necesariamente saben identificar un intento de manipulación cuando ocurre.

De ahí surge la pregunta que guía esta investigación: ¿Cómo puede un sistema web de concientización sobre Ingeniería Social apoyar el fortalecimiento de los

conocimientos de los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB sobre las principales técnicas de Ingeniería Social?

### **3. JUSTIFICACIÓN**

La relevancia de este proyecto se puede ver desde varios ángulos: su pertinencia académica, su impacto social, su valor tecnológico y su viabilidad de ejecución dentro del contexto de la Universidad Técnica de Babahoyo.

El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación "Sistemas de Información y Comunicación, Emprendimiento e Innovación" y su sublínea "Redes y Tecnologías Inteligentes de Software y Hardware", ambas definidas por la carrera de Sistemas de Información de la FAFI-UTB. Esto garantiza que el trabajo no sea un ejercicio aislado, sino que responda directamente a la política de investigación de la carrera.

Se conecta con el proyecto de vinculación con la sociedad "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social", que ya está en marcha en la universidad. Esa conexión cumple con lo que exige la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en cuanto a vincular la formación académica con la comunidad, y le da al proyecto un propósito que va más allá del aula.

Construir PhishGuard UTB exigió trabajar con varias asignaturas del semestre a la vez: Programación Avanzada para el desarrollo del sistema, Gestión de Riesgo y Seguridad en TI para los fundamentos teóricos de Ingeniería Social, Control y Auditoría en TI para definir criterios de evaluación, Inteligencia de Negocio para el análisis estadístico de los resultados, y Realidad Socioeconómica e Interculturalidad para entender el impacto del proyecto en el contexto de la Provincia de Los Ríos. En ese

sentido, el proyecto funcionó como un punto de encuentro real entre esas cinco materias, no solo como un requisito de cada una por separado.

La concientización en ciberseguridad no se queda dentro de la universidad. Un estudiante que aprende a identificar un intento de phishing o pretexting termina protegiendo también a su familia, sus amigos y, más adelante, a la empresa donde trabaje.

La concientización en ciberseguridad no se queda dentro de la universidad. Un estudiante que aprende a identificar un intento de phishing o pretexting termina protegiendo también a su familia, sus amigos y, más adelante, a la empresa donde trabaje. El Foro Económico Mundial (2023) ubica al cibercrimen y la inseguridad cibernética entre los diez riesgos globales de mayor severidad, evidenciando la importancia de fortalecer la preparación y concientización frente a las amenazas de seguridad digital.

Formar profesionales que no caigan en estos ataques, o que al menos sepan reconocerlos, es una inversión con un retorno social alto: reduce directamente la probabilidad de que las organizaciones donde trabajen en el futuro sufran una brecha de seguridad por un error evitable.

Se optó por un sistema web precisamente porque es una solución accesible y de bajo costo de mantenimiento. No importa si el estudiante entra desde una laptop, una tablet o el celular: la plataforma funciona igual y no exige comprar ningún equipo especial, lo que facilita que realmente se use.

Del lado técnico, PhishGuard UTB se construyó con React.js y Vite en el frontend, Node.js con Express en el backend, Sequelize como ORM y PostgreSQL 16 como base de datos, todo desplegado en un VPS con Ubuntu Server 24.04 LTS. A eso se suman Framer Motion para las animaciones, Nodemailer para los correos de recuperación de contraseña, y autenticación mediante JWT y bcryptjs, además de inicio de sesión con

Google OAuth 2.0 para quienes prefieran entrar con su cuenta institucional. Trabajar sobre este ecosistema JavaScript de extremo a extremo, con tecnologías abiertas y ampliamente documentadas significa que el sistema puede seguir creciendo en el futuro sin que un nuevo equipo de desarrollo tenga que empezar de cero o migrar a otra tecnología.

Fue viable porque el equipo contaba con los conocimientos necesarios en desarrollo web, bases de datos relacionales y despliegue en servidores Linux para llevarlo a cabo sin depender de terceros. La población a la que estuvo dirigido, conformada por estudiantes de la carrera de Sistemas de Información, se encontraba disponible dentro de la misma institución, lo que facilitó la aplicación de la encuesta diagnóstica y la recopilación de información para orientar el contenido educativo del sistema. A esto se suma el respaldo del proyecto de vinculación institucional vigente, que proporciona al proyecto un marco de pertinencia dentro de la universidad.

## **4. OBJETIVOS**

### **4.1 OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar un sistema web de concientización sobre Ingeniería Social dirigido a los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo, mediante el diseño e implementación de módulos informativos e interactivos sobre las principales técnicas de Ingeniería Social, durante el periodo académico 2026.

### **4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Analizar el nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social en los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB mediante la aplicación de una encuesta diagnóstica estructurada a una muestra de estudiantes de la carrera.

2. Diseñar e implementar un sistema web con módulos informativos sobre las principales técnicas de Ingeniería Social: phishing, pretexting, vishing y baiting utilizando contenido didáctico e interactivo adaptado al perfil del estudiante universitario.

3. Evaluar el funcionamiento del sistema mediante la verificación de sus principales funcionalidades, como módulos, cuestionarios, progreso, estadísticas y certificados.

## **5. HIPÓTESIS**

El desarrollo e implementación del sistema web PhishGuard UTB permitirá disponer de una herramienta tecnológica orientada a la concientización sobre Ingeniería Social en los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo, mediante módulos informativos e interactivos sobre phishing, pretexting, vishing y baiting, complementados con cuestionarios, seguimiento del progreso y recursos educativos relacionados con la identificación y prevención de estas amenazas digitales.

## **6. MARCO TEÓRICO**

### **6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Múltiples investigaciones previas avalan la pertinencia del enfoque propuesto. Aldawood y Skinner (2019) analizaron programas de capacitación y concientización en ciberseguridad frente a los riesgos asociados con la Ingeniería Social, destacando la importancia de fortalecer el conocimiento y la formación de los usuarios como parte de las estrategias de seguridad. Su estudio resalta la necesidad de desarrollar mecanismos de concientización que permitan reducir los riesgos relacionados con el factor humano frente a este tipo de amenazas.



Ferreira y Lenzini (2015) analizaron los principios de Ingeniería Social presentes en ataques de phishing, examinando los mecanismos de persuasión utilizados para influir en las decisiones de los usuarios. Su investigación permite comprender la relación entre los principios de persuasión y la efectividad de los mensajes fraudulentos, aportando elementos relevantes para el estudio y la concientización sobre este tipo de amenazas.

Krombholz et al. (2015) realizaron un estudio exhaustivo sobre ataques avanzados de Ingeniería Social y concluyeron que la educación continua del usuario final es la contramedida más eficaz contra este tipo de amenazas, superando incluso a las soluciones tecnológicas como filtros antiphishing o sistemas de detección de intrusos.

Díaz, Sherman y Joshi (2020) analizaron la susceptibilidad al phishing en una comunidad universitaria mediante experimentos realizados con estudiantes de pregrado. Los autores identificaron que el conocimiento declarado sobre phishing no necesariamente se traduce en una menor susceptibilidad ante este tipo de ataques, evidenciando la importancia de complementar el conocimiento teórico con estrategias de concientización y formación en ciberseguridad.

El ESET Security Report 2023 señala que el 70 % de las organizaciones encuestadas en América Latina considera al phishing como una de las formas de ataque más comunes. Asimismo, el 69 % de las organizaciones reportó haber sufrido algún incidente de seguridad durante el último año. Estos datos evidencian la presencia de amenazas relacionadas con la seguridad de la información en el contexto latinoamericano y refuerzan la importancia de promover acciones de concientización en ciberseguridad.

## **6.2 BASES TEÓRICAS**

### **6.2.1 INGENIERÍA SOCIAL: CONCEPTO Y TAXONOMÍA**

La Ingeniería Social se define como el arte de manipular personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial (Hadnagy, 2011). A diferencia de los ataques técnicos que explotan vulnerabilidades de software o hardware, la Ingeniería Social explota las vulnerabilidades psicológicas y cognitivas del ser humano.

Mitnick y Simon (2002) clasificaron las técnicas de Ingeniería Social en función del canal de comunicación utilizado y el nivel de interacción con la víctima. Para efectos del presente proyecto, se adoptó la clasificación en cuatro categorías principales:

**Phishing:** Envío de comunicaciones fraudulentas (correos electrónicos, mensajes de texto, sitios web falsos) que simulan provenir de fuentes legítimas para robar información confidencial. Incluye variantes como spear phishing (dirigido), smishing (vía SMS), clone phishing (duplicación de correos legítimos) y whaling (dirigido a ejecutivos).

**Pretexting:** Creación de un escenario o historia ficticia (pretexto) para ganarse la confianza de la víctima y obtener información o acceso no autorizado. El atacante construye una identidad falsa creíble y la utiliza para manipular a la víctima.

**Vishing:** Phishing realizado a través de llamadas telefónicas o mensajes de voz. El atacante se hace pasar por representantes de bancos, empresas de servicios o entidades gubernamentales para obtener datos sensibles.

**Baiting:** Uso de un señuelo físico (dispositivos USB infectados) o digital (descargas gratuitas con malware) para atraer a la víctima y comprometer su dispositivo o información.

### **6.2.2 PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS DE LA MANIPULACIÓN SOCIAL**

Cialdini (2007) identificó seis principios de influencia social que los atacantes explotan sistemáticamente: reciprocidad (dar algo para recibir algo a cambio), compromiso y coherencia (aprovechar la tendencia a ser consistente con decisiones previas), prueba social (imitar el comportamiento de otros), autoridad (obediencia ante figuras de poder), simpatía (confianza basada en afinidad) y escasez (urgencia ante la posibilidad de perder algo). Estos principios constituyen el fundamento teórico de las técnicas de Ingeniería Social y fueron integrados en el contenido educativo del sistema.

### **6.2.3 DISEÑO DE SISTEMAS WEB EDUCATIVOS**

García-Peñalvo (2018) argumenta que los entornos virtuales de aprendizaje deben integrar principios de diseño centrado en el usuario para maximizar la efectividad educativa, priorizando la intuitividad de la interfaz, la personalización del contenido y la retroalimentación inmediata al estudiante.

## **7. METODOLOGÍA**

### **7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La investigación es de tipo descriptiva, dado que busca caracterizar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre Ingeniería Social mediante instrumentos estandarizados de recolección de datos. Es aplicada porque tiene como propósito el desarrollo de una solución tecnológica concreta el sistema web de concientización orientada a atender la problemática identificada en la población objetivo (Hernández-Sampieri et al., 2018).

## **7.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN**

La investigación adopta un enfoque cuantitativo, debido a que la recolección y análisis de datos se realizó mediante una encuesta diagnóstica estructurada aplicada a los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para identificar el nivel de conocimiento sobre las principales técnicas de Ingeniería Social: phishing, pretexting, vishing y baiting. La información recopilada permitió identificar los temas con menor nivel de reconocimiento y orientar el contenido educativo implementado en el sistema web PhishGuard UTB. (Creswell & Creswell, 2018).

## **7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA**

La población objetivo estuvo conformada por los estudiantes activos de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo académico 2026. Para la aplicación de la encuesta diagnóstica se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por estudiantes que participaron voluntariamente en el estudio. Este tipo de muestreo permitió recopilar información sobre el nivel de conocimiento de los participantes respecto a las principales técnicas de Ingeniería Social abordadas en el proyecto.

## **7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

### **7.4.1 ENCUESTA DIAGNÓSTICA**

Se diseñó y aplicó una encuesta diagnóstica estructurada con preguntas cerradas de opción múltiple, orientada a identificar el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes sobre las principales técnicas de Ingeniería Social. El instrumento incluyó preguntas relacionadas con phishing, pretexting, vishing y baiting, así como aspectos vinculados con la percepción de vulnerabilidad y el interés por el uso de herramientas

educativas digitales. La encuesta fue implementada directamente en el sistema web PhishGuard UTB como requisito previo para acceder al contenido educativo, permitiendo registrar y almacenar las respuestas de manera estructurada en la base de datos para su posterior análisis estadístico.

### 7.5 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

| Categoría            | Herramienta                        | Uso en el proyecto                                        |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sistema Operativo    | <b>Ubuntu Server 24.04 LTS</b>     | Servidor donde se aloja y ejecuta el sistema web.         |
| Servidor Web         | <b>Nginx + SSL Let's Encrypt</b>   | Publicación del sistema y conexión segura mediante HTTPS. |
| Frontend             | <b>React.js 19 + Vite 8</b>        | Desarrollo de la interfaz web y sus componentes.          |
| Backend              | <b>Node.js 22 LTS + Express</b>    | Desarrollo de la lógica del servidor y API del sistema.   |
| Base de Datos        | <b>PostgreSQL 16 + Sequelize 6</b> | Almacenamiento y gestión de los datos del sistema.        |
| Autenticación        | <b>JWT + bcryptjs</b>              | Gestión de sesiones y protección de contraseñas.          |
| Seguridad            | <b>Helmet + Rate Limit + CORS</b>  | Protección y control de acceso a la API.                  |
| Control de Versiones | <b>Git + GitHub</b>                | Control, respaldo y gestión del código fuente.            |
| Diseño               | <b>Figma</b>                       | Diseño y prototipado de las interfaces del sistema.       |

*Nota.* Montero Andy & Garcia Leslie (2026). Las versiones corresponden a las utilizadas en la implementación final del sistema.

## **8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

### **8.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA**

La aplicación de la encuesta diagnóstica a los estudiantes participantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB permitió obtener información sobre su nivel de conocimiento inicial respecto a las principales técnicas de Ingeniería Social. Los resultados evidenciaron diferentes niveles de reconocimiento entre las técnicas evaluadas.

El phishing presentó el mayor porcentaje de respuestas correctas con un 64 %, seguido del pretexting con un 55 % y el baiting con un 50 %. Por su parte, el vishing registró el menor porcentaje de respuestas correctas, con un 36 %, evidenciando un mayor desconocimiento de esta técnica entre los participantes. Estos resultados permitieron identificar los temas que requieren mayor atención dentro del contenido educativo desarrollado en PhishGuard UTB.

Los resultados fueron organizados mediante estadísticas y representaciones gráficas para facilitar su interpretación y visualizar el nivel de conocimiento registrado en la encuesta diagnóstica. La información obtenida sirvió como referencia para orientar los contenidos educativos incluidos en el sistema web.

| PhishGuard UTB                                                   |                                                                                                                                 |           |             |             |                                                                                   |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dashboard   Modulos   Estudiantes   Estadísticas   Admin   Salir |                                                                                                                                 |           |             |             |                                                                                   |                                                                  |
| #                                                                | Pregunta                                                                                                                        | Correctas | Incorrectas | % Correctas | Respuesta Esperada                                                                | Respuesta Incorrecta Más Frecuente                               |
| 1                                                                | ¿Ha escuchado el término "Ingeniería Social" en el contexto de la ciberseguridad?                                               | 8         | 14          | 36%         | Si, lo conozco bien y puedo explicarlo                                            | Lo he escuchado pero no lo entiendo del todo (12 estudiantes)    |
| 2                                                                | ¿Qué es el phishing?                                                                                                            | 14        | 8           | 64%         | Un correo o mensaje falso diseñado para robar información                         | Un tipo de virus informático que daña archivos (6 estudiantes)   |
| 3                                                                | ¿Qué es el pretexting?                                                                                                          | 12        | 10          | 55%         | Crear una historia falsa para obtener información de alguien                      | No lo sé (5 estudiantes)                                         |
| 4                                                                | ¿Qué es el vishing?                                                                                                             | 8         | 14          | 36%         | Un fraude realizado mediante llamadas telefónicas                                 | No lo sé (8 estudiantes)                                         |
| 5                                                                | ¿Qué es el baiting?                                                                                                             | 11        | 11          | 50%         | Un ataque que usa dispositivos físicos (como USB) como cebo                       | Un sistema de autenticación de dos factores (5 estudiantes)      |
| 6                                                                | ¿Ha recibido alguna vez un correo o mensaje sospechoso que podría ser un intento de phishing?                                   | 9         | 13          | 41%         | Si, lo identifiqué y no hice clic en ningún enlace                                | Si, pero no estaba seguro/a de si era legítimo (8 estudiantes)   |
| 7                                                                | ¿Considera que un estudiante universitario de Sistemas de Información está en riesgo de caer en un ataque de Ingeniería Social? | 11        | 11          | 50%         | Si, todos somos vulnerables independientemente de nuestros conocimientos técnicos | Solo si no tiene conocimientos en ciberseguridad (8 estudiantes) |
| 8                                                                | ¿Le gustaría fortalecer sus conocimientos sobre Ingeniería Social a través de una plataforma web interactiva?                   | 14        | 8           | 64%         | Si, me parece muy útil                                                            | Posiblemente, dependiendo del contenido (6 estudiantes)          |

## 8.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WEB DESARROLLADO

El sistema web de concientización sobre Ingeniería Social, denominado PhishGuard UTB, fue desarrollado e implementado como una plataforma de aprendizaje progresivo y autónomo, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A continuación, se describen las funcionalidades implementadas, organizadas por rol de usuario.

### Funcionalidades del Estudiante

#### Módulo de registro e inicio de sesión.

El sistema permite a los estudiantes crear una cuenta personal proporcionando nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, semestre que cursa, género y si utiliza correo institucional UTB. La autenticación se implementó mediante JSON Web Tokens (JWT) con contraseñas cifradas con bcryptjs utilizando sal de 10 rondas. Adicionalmente, se implementó inicio de sesión con Google OAuth 2.0, permitiendo el acceso directo con

cuentas institucionales, así como un sistema completo de recuperación de contraseña por correo electrónico mediante Nodemailer, con tokens criptográficos de un solo uso y expiración de 1 hora.

### **Encuesta diagnóstica inicial.**

Una vez registrado, el estudiante debe completar una encuesta diagnóstica estructurada compuesta por 8 preguntas cerradas de opción múltiple, que evalúa su nivel de conocimiento previo sobre las principales técnicas de Ingeniería Social (phishing, pretexting, vishing y baiting), así como su percepción de vulnerabilidad y su interés por herramientas educativas digitales. El sistema clasifica automáticamente al estudiante en nivel bajo, medio o alto según sus respuestas, y registra los resultados para su posterior análisis estadístico por parte del administrador. Esta encuesta es requisito previo para acceder al contenido educativo de la plataforma.

### **Módulo de aprendizaje con contenido interactivo.**

El contenido educativo se organizó en cuatro unidades temáticas, cada una con entre 5 y 7 secciones de aprendizaje progresivo:

**Módulo 1 Phishing (7 secciones):** Abarca la definición y clasificación de ataques de phishing (spear phishing, smishing, clone phishing), una simulación visual de correo electrónico fraudulento con señales de alerta destacadas, medidas de protección específicas, un caso de ataque de tipo Business Email Compromise (BEC) utilizado para ejemplificar las consecuencias de este tipo de fraude, y un laboratorio interactivo de detección donde el estudiante analiza y compara correos legítimos con fraudulentos.”

**Módulo 2 Pretexting (6 secciones):** Incluye los fundamentos de la técnica de pretexting, un escenario simulado de suplantación de identidad ambientado en un entorno universitario, medidas de protección, un caso práctico de fraude mediante soporte técnico



falso utilizado para ejemplificar el funcionamiento del pretexting y una clasificación detallada de las identidades falsas más frecuentemente utilizadas por atacantes.

**Módulo 3 Vishing (5 secciones):** Presenta la definición de vishing y sus variantes, una simulación de llamada telefónica fraudulenta con análisis de la conversación, medidas de protección, un análisis técnico de las técnicas de manipulación vocal (caller ID spoofing, deepfake de voz, ingeniería del pánico, presión temporal), y una simulación interactiva de respuesta correcta ante un intento de vishing bancario.

**Módulo 4 Baiting (5 secciones):** Comprende la definición y tipos de baiting (físico y digital), un escenario simulado de USB infectada en campus universitario, medidas de protección, una clasificación de las trampas digitales más comunes (software crackeado, streaming ilegal, premios falsos, apps falsas), y un caso real basado en el experimento de la Universidad de Illinois (Tischer et al., 2016) donde el 45% de las personas conectaron dispositivos USB desconocidos a sus computadoras.

Cada sección incluye contenido didáctico con formato enriquecido, iconografía ilustrativa profesional y señales de alerta claramente identificadas.

#### **Módulo de evaluación mediante quiz interactivo.**

Cada unidad temática incluye un cuestionario de evaluación compuesto por 10 preguntas de opción múltiple, con retroalimentación inmediata y explicativa por cada pregunta respondida. El sistema calcula automáticamente la calificación obtenida, requiere una nota mínima de 7 sobre 10 (70%) para considerar el módulo como aprobado, y permite reintentos ilimitados. Los resultados de cada intento se almacenan automáticamente en la base de datos para su análisis posterior.

#### **Panel de progreso del estudiante.**

La plataforma presenta un panel de progreso personalizado que muestra tarjetas estadísticas (módulos completados, promedio general, quizzes realizados), barras de progreso por módulo con indicadores de porcentaje y el estado de completitud por módulo (completado, en progreso, pendiente).

### **Sistema de logros y gamificación.**

Se implementó un sistema de gamificación que otorga insignias o logros automáticos al estudiante al alcanzar hitos específicos: completar la encuesta diagnóstica, aprobar el primer quiz, completar todos los módulos con nota aprobatoria, entre otros. Los logros se presentan con iconografía visual distintiva y la fecha de obtención.

### **Generación de certificado digital.**

Al completar los cuatro módulos con nota aprobatoria ( $\geq 7/10$  en cada quiz), el sistema genera automáticamente un certificado digital personalizado con el nombre completo del estudiante, la fecha de emisión, un código de verificación único y los logotipos institucionales de la UTB y la FAFI.

### **Sistema de notificaciones.**

El estudiante recibe notificaciones en tiempo real mediante un ícono de campana ubicado en la barra de navegación, informándole sobre eventos relevantes: bienvenida al registrarse, logros desbloqueados, módulos completados y disponibilidad del certificado digital.

### **Perfil de usuario.**

Sección accesible desde la barra de navegación donde el estudiante puede visualizar y editar sus datos personales, incluyendo nombre, apellido, semestre, género y uso de correo institucional.

### **Modo oscuro.**

Se implementó un toggle de tema (claro/oscuro) que modifica el esquema de colores completo de la plataforma, mejorando la experiencia de uso en condiciones de baja iluminación y adaptándose a las preferencias del usuario.

### **Funcionalidades del Administrador**

#### **Dashboard administrativo.**

Panel de control con tarjetas estadísticas interactivas que presentan métricas clave: número de estudiantes registrados, estudiantes activos (últimos 30 días), encuestas completadas, certificados emitidos, total de quizzes realizados y tasa de aprobación general.

#### **Gestión de módulos y contenidos (CRUD completo).**

Interfaz de gestión para crear, editar, reordenar y eliminar módulos educativos y sus contenidos. El editor soporta texto enriquecido, selección de tipo de contenido e inserción de enlaces a recursos externos.

#### **Gestión de preguntas de evaluación (CRUD completo).**

Interfaz dedicada para administrar las preguntas de cada cuestionario, incluyendo la definición de opciones de respuesta, selección de la respuesta correcta y redacción de retroalimentación explicativa personalizada.

#### **Gestión de estudiantes.**

Listado completo de estudiantes registrados con datos de perfil, estado de cuenta, fecha de último acceso y acciones administrativas disponibles (activar/desactivar cuenta).

#### **Panel de estadísticas.**

Visualización de métricas agregadas del sistema: distribución de niveles de conocimiento según la encuesta diagnóstica, progreso general por módulo, tasas de aprobación por unidad temática y estadísticas de uso de la plataforma.

### 8.3 Verificación del funcionamiento del sistema

Con el propósito de verificar el funcionamiento de PhishGuard UTB, se realizaron pruebas funcionales sobre los principales componentes del sistema. La verificación consistió en ejecutar las funciones implementadas y comprobar que su comportamiento correspondiera con los resultados esperados. Se consideraron los módulos educativos, cuestionarios, seguimiento del progreso, estadísticas y generación de certificados, en correspondencia con las funcionalidades establecidas para el sistema.

| Funcionalidad            | Verificación realizada                     | Resultado esperado                              | Estado |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Módulos educativos       | Acceso y navegación por los cuatro módulos | Visualizar correctamente los contenidos         | Cumple |
| Cuestionarios            | Realización y envío de cuestionarios       | Registrar respuestas y calcular la calificación | Cumple |
| Seguimiento del progreso | Finalización de contenidos y cuestionarios | Actualizar el avance del estudiante             | Cumple |
| Estadísticas             | Registro y consulta de resultados          | Mostrar los resultados registrados              | Cumple |

|              |                                              |                                        |        |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Certificados | Cumplimiento de los requisitos de aprobación | Generar el certificado correspondiente | Cumple |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|

## 8.4 DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto permitieron identificar diferencias en el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre las principales técnicas de Ingeniería Social y orientar el desarrollo de PhishGuard UTB como una herramienta tecnológica de apoyo a la concientización y formación en esta temática. El sistema fue estructurado a partir de módulos informativos e interactivos que abordan phishing, pretexting, vishing y baiting, incorporando cuestionarios y recursos de seguimiento del aprendizaje.

Los resultados de la encuesta diagnóstica evidenciaron diferentes niveles de conocimiento entre las técnicas evaluadas. El phishing presentó el mayor porcentaje de respuestas correctas, con un 64 %, seguido del pretexting con un 55 % y el baiting con un 50 %. Por su parte, el vishing obtuvo el menor porcentaje de respuestas correctas, con un 36 %, lo que permitió identificar esta técnica como una de las áreas que requiere mayor atención dentro del contenido educativo del sistema.

Los resultados obtenidos pueden relacionarse con el estudio de Diaz, Sherman y Joshi (2020), quienes analizaron la susceptibilidad al phishing dentro de una comunidad universitaria y evidenciaron que el conocimiento declarado sobre esta amenaza no necesariamente implica una menor susceptibilidad ante intentos de engaño. Esto refuerza la importancia de complementar los conocimientos conceptuales con recursos educativos

e interactivos que permitan a los estudiantes reconocer situaciones asociadas con la Ingeniería Social.

En relación con el desarrollo tecnológico, PhishGuard UTB integra los contenidos educativos con cuestionarios, seguimiento del progreso, estadísticas y generación de certificados. La verificación funcional realizada permitió comprobar que los principales componentes considerados respondieron de acuerdo con el comportamiento esperado, respaldando el cumplimiento de las funcionalidades establecidas para el sistema.

En conjunto, los resultados del diagnóstico, la implementación de los módulos educativos y la verificación funcional permiten establecer que PhishGuard UTB constituye una herramienta tecnológica orientada a apoyar los procesos de concientización sobre Ingeniería Social en los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB.

## **9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La aplicación de la encuesta diagnóstica permitió identificar diferencias en el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes sobre las principales técnicas de Ingeniería Social. El phishing presentó el mayor porcentaje de respuestas correctas con un 64 %, seguido del pretexting con un 55 % y el baiting con un 50 %, mientras que el vishing obtuvo el menor porcentaje con un 36 %. Estos resultados permitieron identificar los temas que requieren mayor atención y sirvieron como referencia para orientar los contenidos educativos incluidos en PhishGuard UTB.

Se diseñó e implementó el sistema web PhishGuard UTB con módulos informativos e interactivos enfocados en phishing, pretexting, vishing y baiting. La plataforma integra contenidos educativos, cuestionarios, seguimiento del progreso y otros recursos interactivos que permiten organizar el proceso de aprendizaje y proporcionar al

estudiante herramientas para conocer e identificar las principales técnicas de Ingeniería Social.

La verificación funcional de PhishGuard UTB permitió comprobar el funcionamiento de los módulos educativos, cuestionarios, seguimiento del progreso, estadísticas y generación de certificados. Las pruebas realizadas evidenciaron que las funcionalidades evaluadas respondieron de acuerdo con los resultados esperados, permitiendo cumplir con los requerimientos funcionales considerados para el desarrollo del sistema.

### **RECOMENDACIONES:**

1. Ampliar progresivamente el alcance de PhishGuard UTB hacia otras carreras de la Universidad Técnica de Babahoyo, con el propósito de extender la concientización sobre Ingeniería Social a una mayor población estudiantil.

2. Mantener una actualización periódica de los contenidos educativos de los módulos, considerando la constante evolución de las técnicas de Ingeniería Social y la aparición de nuevas modalidades de ataque.

3. Incorporar en futuras versiones nuevos escenarios prácticos y simulaciones interactivas que complementen las existentes y permitan abordar otras modalidades de Ingeniería Social y situaciones relacionadas con el entorno universitario.

4. Promover la integración de PhishGuard UTB como recurso de apoyo dentro del proyecto de vinculación institucional relacionado con la prevención de la Ingeniería Social, facilitando su utilización en futuras actividades de capacitación y concientización.

## 10. BIBLIOGRAFÍA

Aldawood, H., & Skinner, G. (2019). Reviewing cyber security social engineering training and awareness programs — Pitfalls and ongoing issues. *Future Internet*, 11(3), 73. <https://doi.org/10.3390/fi11030073>

Cialdini, R. B. (2007). *Influence: The psychology of persuasion* (Revised ed.). HarperCollins.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

ESET Latinoamérica. (2023). *ESET Security Report: Latinoamérica 2023*. ESET. <https://www.eset.com/latam/empresas/eset-security-report/>

Ferreira, A., & Lenzini, G. (2015). An analysis of social engineering principles in effective phishing. En *Proceedings of the 2015 Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust* (pp. 9–16). IEEE. <https://doi.org/10.1109/STAST.2015.10>

García-Peñalvo, F. J. (2018). Tendencias en la evolución de los entornos virtuales de aprendizaje. *VAEP-RITA*, 6(1), 1–9.

Hadnagy, C. (2011). *Social engineering: The art of human hacking*. Wiley.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.

Krombholz, K., Hobel, H., Huber, M., & Weippl, E. (2015). Advanced social engineering attacks. *Journal of Information Security and Applications*, 22, 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.09.005>



Diaz, A., Sherman, A. T., & Joshi, A. (2020). Phishing in an academic community: A study of user susceptibility and behavior. *Cryptologia*, 44(1), 53–67.  
<https://doi.org/10.1080/01611194.2019.1623343>

Mitnick, K. D., & Simon, W. L. (2002). *The art of deception: Controlling the human element of security*. Wiley.

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.

Stallings, W. (2019). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson.

Tessian & Stanford University. (2021). *The psychology of human error*. Tessian Research. <https://www.tessian.com/research/the-psychology-of-human-error/>

Tischer, M., Durumeric, Z., Foster, S., Duan, S., Mowery, K., Bursztein, E., & Bailey, M. (2016). Users really do plug in USB drives they find. En *Proceedings of the 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 306–319). IEEE.  
<https://doi.org/10.1109/SP.2016.26>

Verizon. (2023). *Data breach investigations report 2023*. Verizon Business.  
<https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>

World Economic Forum. (2023). *Global risks report 2023*. WEF.  
<https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/>

## **11. ANEXOS**

**ANEXO 1:** Encuesta Diagnóstica — Nivel de Conocimiento sobre Ingeniería Social.

# Encuesta Diagnóstica: Ingeniería Social

PhishGuard UTB

Dashboard

Modulos

Mi Progreso

Logros

Certificado

Mi Perfil

Leslie Fanny

Sair

Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social

Pregunta 1 de 8

13%

Conocimiento sobre Ingeniería Social

¿Ha escuchado el término "Ingeniería Social" en el contexto de la ciberseguridad?

A) Si, lo conozco bien y puedo explicarlo

B) Lo he escuchado pero no lo entiendo del todo

C) No lo había escuchado antes

Anterior

Siguiente

PhishGuard UTB

Dashboard

Modulos

Mi Progreso

Logros

Certificado

Mi Perfil

Leslie Fanny

Sair

Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social

Pregunta 2 de 8

25%

Conocimiento sobre Ingeniería Social

¿Qué es el phishing?

A) Un tipo de virus informático que daña archivos

B) Un correo o mensaje falso diseñado para robar información

C) Una herramienta de protección para contraseñas

D) No lo sé

Anterior

Siguiente



## Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social

Pregunta 3 de 8

38%

Conocimiento sobre Ingeniería Social

¿Qué es el pretexting?

- A) Crear una historia falsa para obtener información de alguien
- B) Un ataque directo a servidores web
- C) Un método de cifrado de datos
- D) No lo sé

Anterior

Siguiente

PhishGuard UTB

Dashboard

Modulos

Mi Progreso

Logros

Certificado

Mi Perfil

Leslie Fanny

Salir

Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingenieria Social

Pregunta 4 de 8

50%

Conocimiento sobre Ingenieria Social

¿Qué es el vishing?

A) Un ataque de virus a través de redes Wi-Fi

B) Un fraude realizado mediante llamadas telefónicas

C) Un programa de seguridad para dispositivos móviles

D) No lo sé

Anterior

Siguiente

PhishGuard UTB

Dashboard

Modulos

Mi Progreso

Logros

Certificado

Mi Perfil

Leslie Fanny

Salir

Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingenieria Social

Pregunta 5 de 8

63%

Conocimiento sobre Ingenieria Social

¿Qué es el baiting?

A) Un ataque que usa dispositivos físicos (como USB) como cebo

B) Un sistema de autenticación de dos factores

C) Una técnica de respaldo de datos

D) No lo sé

Anterior

Siguiente

PhishGuard UTB

Dashboard

Modulos

Mi Progreso

Logros

Certificado

Mi Perfil

Leslie Fanny

Salir

Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingenieria Social

Pregunta 6 de 8

75%

Percepción y Experiencia

¿Ha recibido alguna vez un correo o mensaje sospechoso que podría ser un intento de phishing?

A) Si, lo identifiqué y no hice clic en ningún enlace

B) Si, pero no estaba seguro/a de si era legítimo

C) No estoy seguro/a si he recibido alguno

D) No he recibido mensajes de ese tipo

Anterior

Siguiente

## Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingenieria Social

Pregunta 7 de 8

88%

### Percepción y Experiencia

¿Considera que un estudiante universitario de Sistemas de Información está en riesgo de caer en un ataque de Ingeniería Social?

- A) Si, todos somos vulnerables independientemente de nuestros conocimientos técnicos
- B) Solo si no tiene conocimientos en ciberseguridad
- C) No, los estudiantes de Sistemas tienen suficiente preparación
- D) No lo había considerado

## Encuesta Diagnostica

Evaluamos tu nivel de conocimiento sobre Ingenieria Social

Pregunta 8 de 8

100%

### Percepción y Experiencia

¿Le gustaría fortalecer sus conocimientos sobre Ingeniería Social a través de una plataforma web interactiva?

- A) Si, me parece muy útil
- B) Posiblemente, dependiendo del contenido
- C) No tengo interés en este tema

Anterior

Enviar Encuesta

## Resultado de tu Diagnostico

42%

Nivel: Medio

Ahora puedes comenzar los modulos de aprendizaje.

Ir al Dashboard

## **ANEXO B: Arquitectura del Sistema Web Implementado — PhishGuard UTB**

El sistema web PhishGuard UTB fue implementado siguiendo una arquitectura de tres capas:

### **CAPA DE PRESENTACIÓN (FRONTEND):**

Desarrollada con React.js 19 y compilada con Vite 8, esta capa gestiona la interfaz de usuario mediante componentes reutilizables y reactivos. Se utilizó React Router DOM 7 para la navegación tipo SPA con rutas protegidas por rol de usuario, Framer Motion para animaciones fluidas, React Icons para iconografía profesional SVG, React Hot Toast para notificaciones visuales, y @react-oauth/google para la integración con Google OAuth 2.0. El diseño es completamente responsivo e incluye modo oscuro completo.

### **CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO (BACKEND):**

Implementada con Node.js 22 LTS y Express 5, organizada en 11 grupos de rutas: autenticación, módulos educativos, quiz, progreso, encuesta diagnóstica, certificados, administración, contenidos, preguntas, logros y notificaciones. La seguridad se implementó con Helmet, express-rate-limit (200 req/15min general, 20 req/15min para login), CORS y JWT. La interacción con la base de datos se realiza a través de Sequelize 6. El envío de correos se gestiona con Nodemailer y plantillas HTML profesionales.

### **CAPA DE DATOS:**

Gestionada mediante PostgreSQL 16, con un esquema relacional compuesto por 11 tablas: usuarios, módulos, contenidos, preguntas, resultados de quizzes, progreso por módulo, encuestas diagnósticas, certificados, logros, logros por usuario y notificaciones.

### **INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE:**

Servidor VPS con Ubuntu Server 24.04 LTS. Nginx 1.24 actúa como proxy inverso con SSL Let's Encrypt. PM2 administra el proceso Node.js en producción. El frontend compilado se sirve como archivos estáticos desde Nginx.

| Área                 | Tecnología                 | Versión    | Uso principal                     |
|----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|
| Sistema operativo    | Ubuntu Server              | 24.04 LTS  | Alojamiento del sistema           |
| Servidor web         | Nginx                      | 1.24       | Publicación y acceso web          |
| Frontend             | React.js                   | 19         | Desarrollo de la interfaz         |
| Backend              | Node.js + Express          | 22 LTS / 5 | Lógica y API del sistema          |
| Base de datos        | PostgreSQL                 | 16         | Almacenamiento de información     |
| ORM                  | Sequelize                  | 6          | Comunicación con la base de datos |
| Autenticación        | JWT + bcryptjs             | —          | Inicio de sesión y seguridad      |
| Seguridad            | Helmet + CORS + Rate Limit | —          | Protección de la API              |
| Control de versiones | Git + GitHub               | —          | Gestión del código fuente         |

*Nota.* Montero Andy (2026). Las versiones corresponden a las utilizadas en la implementación final del sistema PhishGuard UTB.